Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 3

Límits i continuïtat: tendències i llindars

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 15 — Taller de preparació de la prova

Conèixer l'estructura de la prova i la rúbrica, assajar un simulacre per blocs i fer un pla d'estudi personal.

1.1 Idea clau

Ens preparem per a la prova **sense sorpreses**. La prova de la sessió següent té **quatre blocs**, un per cada criteri (C1-C4). Saber exactament què es demana i com es corregeix fa que l'examen deixi de ser imprevisible. Després assajarem amb un **simulacre**.

Estructura de la prova (un bloc per criteri):

1. **Bloc 1 (C1) — Límits a l'infinit:** estimar i interpretar el límit d'una funció (des d'una taula, gràfica o expressió).
2. **Bloc 2 (C2) — Asímptotes:** identificar les asímptotes d'una funció i dir-ne el significat.
3. **Bloc 3 (C3) — Continuïtat:** comprovar si una funció a trossos és contínua o fa un salt a una frontera.
4. **Bloc 4 (C4) — Lectura global:** descriure i interpretar el comportament complet d'un model social.

Es valora, a més del resultat: la **interpretació** en context, la **comprovació acurada** de la continuïtat i la **lectura social** del model.

1.2 Rúbrica simplificada

Així es corregeix cada bloc (nivells d'assoliment):

Nivell	Què demostra
AE (excel · lent)	Resol sense errors i interpreta el resultat en el context social.
AN (notable)	Resol correctament amb algun error menor; la interpretació és essencialment bona.
AS (suficient)	Resol el procediment bàsic amb alguns errors; interpretació incompleta.
NA (no assolit)	No identifica el procediment o comet errors que n'invaliden el resultat.

1.3 Simulacre — un ítem de cada bloc

Exemple 1.1 — com es resol un ítem ben fet

Ítem tipus (Bloc 3): comprova si $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & x \leq 2 \\ x+3 & x > 2 \end{cases}$ és contínua a $x = 2$. Un **ítem complet** avalua els dos trams i conclou:

$$\text{esquerre } 2 \cdot 2 + 1 = 5, \quad \text{dret } 2 + 3 = 5 \;\Rightarrow\; \text{contínua.}$$

Avaluar tots dos costats i concloure clarament distingeix un AE d'un AS.

Exercicis per fer

Resol el simulacre amb temps controlat. Un ítem per bloc:

1.1 (Bloc 1 — C1) Estima $\lim_{x\to\infty}\left(400-\frac{800}{x}\right)$ amb una taula ($x = 10, 100, 1000$) i interpreta el resultat si és l'ocupació d'un servei.

1.2 (Bloc 2 — C2) Per a $f(x)=\frac{30}{x}$, digues les dues asímptotes (horitzontal i vertical) i interpreta-les si x és el nombre de beneficiaris d'un fons.

1.3 (Bloc 3 — C3) Comprova si $g(x)=\begin{cases}x^2 & x\le 2\\ 3x-2 & x>2\end{cases}$ és contínua a $x=2$ i, si no, digues la mida del salt.

1.4 (Bloc 4 — C4) Un model creix els primers mesos, s'acosta a una asímptota $y=500$ i al mes 10 fa un salt cap avall fins a 350. Descriu-ne el comportament global i què implica socialment.

1.4 Formulari-resum (suport)

Tingues-ho a mà mentre prepares la prova:

- **Límit a l'infinit:** valor cap al qual s'acosta $f(x)$ quan x creix molt (taula o gràfica); si $\frac{k}{x}$ apareix, tendeix a 0.
- **Asímptota horitzontal $y=L$:** correspon a $\lim_{x\to\infty} f(x)=L$ (sostre de saturació).
- **Asímptota vertical $x=a$:** valor que la funció no pot prendre (p. ex. denominador zero), on es dispara.
- **Continuïtat a $x=a$:** avalua els dos trams a $x=a$; si coincideixen, contínua; si no, salt (mida = diferència).

Pla d'estudi personal. A partir de la teva graella d'autoavaluació (sessió 7) i del simulacre, anota els **dos o tres aspectes** que has de repassar amb més atenció:

#	Què he de repassar (i com)
1	
2	
3	

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 15 — simulacre

1.1 (Bloc 1) $f(10) = 320$, $f(100) = 392$, $f(1000) = 399,2$: s'acosta a 400. $\lim_{x\to\infty} f(x) = 400$: el servei s'estabilitza en 400 (la seva capacitat).

1.2 (Bloc 2) Asímptota horitzontal $y = 0$ (amb molts beneficiaris l'ajut tendeix a 0, es dilueix) i vertical $x = 0$ (amb gairebé cap beneficiari l'ajut es dispara, situació impossible).

1.3 (Bloc 3) A $x = 2$: esquerre $2^2 = 4$; dret $3 \cdot 2 - 2 = 4$. Coincideixen: **contínua**.

1.4 (Bloc 4) El servei creix i s'estabilitza acostant-se a 500 (asímptota: la seva capacitat); al mes 10 un salt cap avall fins a 350 (discontinuïtat: una retallada o canvi brusc) que redueix de cop el servei en 150 places, i a partir d'aleshores es manté en 350. Socialment, unes 150 persones perden l'atenció de sobte.